

AI技术应用场景匹配报告

一、项目背景

本项目选取“ORB-SLAM3单目SLAM系统在Windows平台下的部署与实验”作为研究对象。项目主要目标是在Windows环境下完成ORB-SLAM3系统的部署、编译与运行，并利用公开数据集开展单目SLAM实验，对实验结果进行分析与验证。

在第一次作业中，依据ISO/IEC 12207软件生命周期过程模型，对项目的软件过程进行了定义，并划分为需求分析、系统设计、实现、测试、验证分析以及项目管理等阶段。随着生成式人工智能、大语言模型（LLM）以及智能体技术的快速发展，软件工程领域正在从传统的人工驱动模式向“AI辅助开发”模式转变。因此，有必要分析AI技术在本项目软件过程中的应用场景，并探索其对开发效率与质量提升的作用。

二、AI技术发展现状调研

近年来，生成式AI技术取得了突破性进展。以ChatGPT、Claude、Gemini、GitHub Copilot等为代表的大模型工具已经能够参与需求分析、系统设计、代码开发、软件测试以及运维管理等多个软件工程环节。

AI技术在软件开发生命周期中的主要应用包括：

2.1 需求分析阶段

AI能够根据用户描述自动整理需求、生成需求文档，并检查需求之间是否存在冲突和遗漏。

典型应用：

- 自动生成需求规格说明书
- 用户需求分类与整理
- 需求一致性分析
- 用户故事自动生成

2.2 系统设计阶段

AI能够辅助完成系统架构设计、模块划分以及设计文档生成。

典型应用：

- UML图自动生成
- 架构设计建议
- 设计模式推荐
- 数据库结构设计

2.3 编码实现阶段

AI编码助手已经成为当前软件开发的重要工具。

典型应用：

- 代码自动生成
- 智能代码补全

- 代码重构建议
- Bug修复建议

代表工具：

- GitHub Copilot
- Cursor
- ChatGPT
- Claude

2.4 测试验证阶段

AI能够自动生成测试用例，提高测试覆盖率。

典型应用：

- 测试用例自动生成
- 测试脚本生成
- 缺陷预测
- 自动化测试执行

2.5 运维监控阶段

AI可用于系统监控与故障分析。

典型应用：

- 日志分析
- 异常检测
- 根因定位
- 自动化运维

三、项目软件过程分析

根据第一次作业定义的软件过程，本项目主要包含以下阶段：

1. 需求分析过程
2. 系统设计过程
3. 实现过程
4. 测试过程
5. 验证分析过程
6. 项目管理过程

项目整体属于小规模实验型项目，具有以下特点：

- 开发周期短
- 技术探索性强
- 调试工作量大
- 文档编写较少
- 实验验证占比较高

因此，在有限资源条件下，应优先选择能够显著提升开发效率与问题解决能力的AI应用场景。

四、AI技术应用场景识别

结合项目实际情况，对软件过程进行分析后，识别出五个具有较高应用价值的AI辅助场景。

4.1 AI辅助需求分析

应用位置

需求分析阶段

应用方式

利用ChatGPT等大模型工具，根据项目目标自动生成需求说明，并对需求进行分类整理。

例如输入：

完成ORB-SLAM3在Windows平台的部署与实验验证。

AI可自动生成：

- 功能需求
- 非功能需求
- 环境约束
- 输入输出定义

预期收益

- 减少需求整理时间
- 提高需求完整性
- 降低需求遗漏风险

4.2 AI辅助系统设计

应用位置

系统设计阶段

应用方式

利用AI工具分析ORB-SLAM3架构，自动生成模块关系说明和UML图。

例如：

- Tracking模块
- Local Mapping模块
- Loop Closing模块

AI能够自动描述模块间数据流关系，并生成系统结构图。

预期收益

- 加快系统理解速度
 - 提高设计文档编写效率
 - 降低学习成本
-

4.3 AI辅助部署与调试

应用位置

实现阶段

应用方式

利用cursor、ChatGPT辅助完成代码编译、错误分析与平台适配。

在ORB-SLAM3部署过程中，经常出现：

- CMake配置错误
- OpenCV版本兼容问题
- 编译失败问题
- 依赖库冲突问题

AI能够根据错误日志快速定位问题并给出解决方案。

预期收益

- 缩短调试时间
 - 提高问题解决效率
 - 降低开发难度
-

4.4 AI辅助测试用例生成

应用位置

测试验证阶段

应用方式

利用大模型自动生成测试用例和测试检查项。

例如针对单目SLAM实验：

- 功能测试用例
- 异常测试用例
- 数据集兼容性测试
- 性能测试检查项

预期收益

- 提高测试覆盖率
 - 减少人工设计测试用例时间
 - 增强测试规范性
-

4.5 AI辅助实验结果分析

应用位置

验证分析阶段

应用方式

利用AI工具分析轨迹结果与实验数据，对误差来源进行解释。

例如：

- 轨迹漂移分析
- 特征点丢失分析
- 光照变化影响分析
- 数据集质量分析

预期收益

- 提高实验分析效率
- 辅助发现问题根因
- 提升实验报告质量

五、场景优先级分析

场景	效率提升	实现难度	优先级
AI辅助编码与调试	高	低	★★★★★
AI辅助测试用例生成	高	低	★★★★★
AI辅助需求分析	中	低	★★★★
AI辅助实验结果分析	中	中	★★★★
AI辅助系统设计	中	中	★★★

六、结论

通过对AI技术发展现状以及本项目软件过程的分析，可以看出AI技术已经能够覆盖软件开发生命周期的大部分阶段，并在需求分析、系统设计、编码实现、测试验证以及结果分析等环节发挥重要作用。

针对ORB-SLAM3项目，共识别出五个具有较高价值的AI应用场景，其中AI辅助编码调试和AI辅助测试用例生成最具实施可行性。后续将在软件过程改进方案设计中，将这些AI能力融入原有软件过程，并通过实际工具验证其在开发效率、测试质量和问题解决能力方面的提升效果，为构建智能化软件过程体系提供实践依据。